

TOSHKENT XALQARO UNIVERSITETI · IQTISODIYOT FAKULTETI

Guruh topshirig'i: "Ehtimollik auditi"

STAT201 · 2-hafta · Ehtimollik asoslari

CLO2 va CLO9 · Blum: Qo'llash → Tahlil → Baholash → Yaratish · Ulushi: 10% · 2025/2026

Qisqacha. 4 kishilik jamoa tuziladi. Har bir jamoaga bitta *soha* biriktiriladi. Jamoa o'sha sohada **e'lon qilingan** bitta ehtimollik yoki xavf da'vosini topadi va uni *audit qiladi*: fazoni qayta quradi, da'vo qaysi shartli ehtimollikni aytayotganini va auditoriyaga aslida qaysi biri kerakligini aniqlaydi, yashirin bog'liqsizlik farazini ochib beradi va **tuzatilgan bayonot** yozadi. So'ngra **7 daqiqalik** taqdimot qilinadi. **Topshirish:** 3-hafta, chorshanba 23:59. **Taqdimotlar:** 3-hafta, amaliy mashg'ulot.

1 Maqsad va rivojlanadigan kompetensiyalar

Ehtimollikning eng katta amaliy qiymati — hisoblashda emas, *noto'g'ri hisoblangan xavfni tanib olishda*. Sud zalida, shifoxonada, bank kredit qo'mitasida va gazeta sahifasida ehtimollik deyarli har kuni noto'g'ri talqin qilinadi. Ushbu topshiriq ikkita bir vaqtda amalga oshiriladigan maqsadga ega: (i) haftaning vositalarini — fazo, qo'shish qoidasi, shartli ehtimollik, bog'liqsizlik — *nazorat qilinmagan* matnga qo'llash; (ii) natijani mutaxassis bo'lmagan auditoriyaga qisqa va halol yetkazish.

Kompetensiya	Topshiriqning qaysi qismida rivojlanadi
Yetakchilik	Rol taqsimoti, ichki muddatlar, tortishuvli metodologik tanlovda qaror (masalan, fazoni qanday chegaralash).
Kommunikatsiya	Tuzatilgan bayonotni 60 so'zda yozish — eng qiyin yozma mashq; savol-javobda pozitsiyani himoya qilish.
Tadqiqot ko'nikmalari	Birlamchi manbani topish; da'vo qaysi hisobdan kelib chiqqanini qayta tiklash; kamida ikkita mustaqil manba bilan solishtirish.
Taqdimot mahorati	7 daqiqada audit natijasini bayon qilish; jadval va grafikni og'zaki bayon bilan bog'lash; qat'iy vaqt rejimi.
Tanqidiy fikrlash	<i>Yashirin</i> farazni topish — bu topshiriqning yuragi. Da'voni rad etish emas, uning <i>chegasini</i> chizish.
Muzokara	Jamoa ichida ikki xil talqin to'qnashganda dalilga asoslangan kelishuvga kelish va uni jurnalda hujjatlashtirish.
Etik mulohaza	Prokuror xatosining real oqibatlari; xavfni bo'rttirish va kamaytirishning kimga foyda keltirishi.
Jamoadi ishlash	Rollar bir-biriga bog'liq: tanqid modelsiz, model manbasiz mumkin emas.
Raqamli savodxonlik	Kontingensiya jadvalini qurish va hisobni takrorlanadigan qilib hujjatlashtirish (jadval muharriri yoki R/Python).
Madaniyatlararo idrok	Xorijiy manbadagi xavf ko'rsatkichini mahalliy kontekstga soddalashtirmasdan ko'chirish.

2 Jamoa tarkibi, soha va rollar

Sohani biriktirish

Jamoalar o'qituvchi tomonidan tasodifiy tuziladi. Har bir jamoa quyidagi sohalardan birini oladi (jamoalar soni ko'p bo'lsa, bir soha ikki jamoaga beriladi — ammo *da'vo* har xil bo'lishi shart).

Soha	Odatda uchraydigan da'vo turlari
Tibbiy skrining	“Test 99 % aniq”, “salbiy natija xavf yo'qligini bildiradi”, profilaktik ko'riklar samaradorligi.
Kredit va bank	Defolt ehtimoli, scoring balli, “bu portfelning bir vaqtda qulashi deyarli mumkin emas”.
Sug'urta	Tarif hisobi, “100 yilda bir marta” hodisalar, avtosug'urta xavf toifalari.
Transport xavfsizligi	Yo'l-transport hodisalari statistikasi, aviatsiya xavfsizligi, “uchish avtomobildan X barobar xavfsiz”.
Qishloq xo'jaligi va iqlim	Qurg'oqchilik ehtimoli, hosil sug'urtasi, ob-havo prognozidagi “70 % yomg'ir”.
Lotereya va qimor	Yutish ehtimoli, “omadli raqamlar”, jackpot reklamasi.
Sud ekspertizasi	DNK yoki barmoq izi mosligi, “bunday tasodif ehtimoli 1/10 000 000”.
Ta'lim va imtihon	O'tish darajasi, test ballining ishonchliligi, qabul kvotalari.

Da'voga qo'yiladigan talablar

Tanlangan da'vo: (a) oxirgi **besht yil** ichida e'lon qilingan bo'lishi; (b) kamida bitta **son** (ehtimollik, foiz, “ X dan biri”) o'z ichiga olishi; (c) ommaga yoki qaror qabul qiluvchiga qaratilgan bo'lishi kerak. Manba: yangilik, rasmiy hisobot, reklama, sud hujjati yoki kompaniya materiali. Da'voni Moodle forumidagi “Audit obyekti” ro'yxatida band qiling — bir da'voni ikki jamoa tanlay olmaydi.

To'rtta rol

Har bir a'zo bitta rolni oladi. Rollar **ishni bo'lib tashlash uchun emas, javobgarlikni aniqlashtirish uchun** beriladi: yakuniy hujjatni butun jamoa imzolaydi va har bir a'zo *butun* ish bo'yicha savolga javob bera olishi kerak.

Rol	Javobgarlik sohasi
Manba yetakchisi	Da'voni topish; birlamchi manbaga chiqish (yangilik odatda kimningdir hisobotini qayta hikoya qiladi); havola, sana, muallif va maqsadni hujjatlashtirish; da'vo qaysi ma'lumotdan kelib chiqqanini qayta tiklash. Hisobotning 1- va 2-bo'limlarini yozadi.
Model yetakchisi	Fazoni qurish; hodisalarni to'plam tilida yozish; kontingensiya jadvalini tuzish; $P(A B)$ va $P(B A)$ ni hisoblash; barcha hisoblarni takrorlanadigan qilib hujjatlashtirish. 3- va 4-bo'limlarni yozadi.
Tanqid yetakchisi	<i>Yashirin farazni ovlash</i> : qayerda bog'liqsizlik jimgina qabul qilingan; λ ni hisoblash yoki uni hisoblash mumkin emasligini asoslash; sezgirlik tahlili; cheklovlar ro'yxati. 5- va 6-bo'limlarni yozadi.
Kommunikatsiya yetakchisi	60 so'zlik tuzatilgan bayonot matni; slaydlar tuzilishi va vaqt boshqaruvi; savol-javobni moderatsiya qilish; jamoa ichki muddatlarini kuzatish va jurnalni yuritish. 7-bo'limni yozadi.

Rollarning semestr davomida almashinuvi

Rollar **majburiy tarzda almashadi**: hech kim bir rolni ikki marta bajara olmaydi. Jamoa o'z jadvalini birinchi uchrashuvda tasdiqlaydi va hisobot bilan birga topshiradi.

Guruh topshirig'i	Manba	Model	Tanqid	Kommunikatsiya
2-hafta (ushbu)	B	C	D	A
4-hafta	C	D	A	B
9-hafta	D	A	B	C
13-hafta	A	B	C	D

3 Audit hisobotining majburiy mazmuni

Hisobot — **3 sahifa** (ilovalar hisobga olinmaydi). Yettita bo'lim aynan shu tartibda.

Bo'lim	Hajm	Mazmuni
1. Da'vo	1/4 sahifa	Da'vo so'zma-so'z (qo'shtirnoqda); manba, sana, muallif; kim uchun va nima maqsadda e'lon qilingan.
2. Provenans	1/4 sahifa	Birlamchi manba topildimi? Son qanday hisoblangan? Topilmasa — buni yozing; bu ham natija va u kuchli tanqid.
3. Fazoni qayta qurish	1/2 sahifa	Tasodifiy tajriba nima; kuzatuv birligi; S ning oshkora ta'rifi; hodisalar A , B to'plam tilida; qaysi kuzatuvlar fazodan chiqib qolgan.
4. Sonli model	3/4 sahifa	Kontingensiya jadvali (haqiqiy ma'lumot yoki oshkora belgilangan farazlar asosida); $P(A)$, $P(B)$, $P(A \cap B)$; $P(A B)$ va $P(B A)$ yonma-yon; da'vo qaysi birini aytmoqda va auditoriyaga qaysi biri kerak.
5. Yashirin faraz	1/2 sahifa	Da'voda qanday faraz <i>aytilmagan</i> holda ishlatilgan? Odatda — bog'liqsizlik. λ ni hisoblang yoki uni hisoblash uchun qanday ma'lumot yetishmayotganini ayting. Faraz buzilsa, javob <i>qaysi tomonga o'zgaradi</i> ?
6. Sezgirlik va cheklovlar	1/2 sahifa	Eng shubhali kirish qiymatini $\pm 50\%$ ga siljiting: xulosa o'zgaradimi? "Aylanish nuqtasi" qayerda? O'z auditingizning cheklovlari.
7. Tuzatilgan bayonot	≤ 60 so'z	Ommaga qaratilgan, statistik jihatdan halol, tushunarli bir xatboshi. Formula va texnik atamasiz. <i>So'zlar sanaladi</i> .

"Fosh qilish" — maqsad emas

Agar tanlangan da'vo statistik jihatdan *to'g'ri* bo'lsa, buni asoslab yozing. Sun'iy ravishda kamchilik izlash ball yo'qotadi. Eng yuqori ballni "da'voning qaysi qismi ma'lumot bilan tasdiqlangan, qaysi qismi esa yo'q" degan aniq chegarani chizgan jamoa oladi. Tuzatilgan bayonot ham "bu yolg'on" emas, balki *halol qayta ifodalash* bo'lishi kerak.

Ma'lumot halolligi

Kontingensiya jadvalini haqiqiy ma'lumotdan qurish afzal. Agar bu mumkin bo'lmasa, jadvalni *farazlar asosida* tuzing — ammo har bir katakni **oshkora** "*taxminiy ko'rsatkich*" yoki "*simulyatsiya qilingan ma'lumot*" deb belgilang va kelib chiqishini yozing. **Hech qachon** o'ylab topilgan sonni O'zbekiston yoki boshqa mamlakatning rasmiy statistikasi sifatida keltirmang. Bu qoidaning buzilishi butun jamoa ishini 0 ball bilan baholashga olib keladi.

4 Taqdimot va sinf muhokamasi

Taqdimot spetsifikatsiyasi

Parametr	Talab
Davomiyligi	7 daqiqa bayon + 3 daqiqa savol-javob. 7 daqiqa 30 soniyada ogohlantirish, 8 daqiqada to'xtatiladi — to'xtatilgan taqdimot "Vaqt boshqaruvi" bandidan ball olmaydi.
Slaydlar soni	Ko'pi bilan 8 ta (sarlavha slaydi hisobga olinmaydi). Slayddagi matn ≤ 40 so'z.
Majburiy slaydlar	(1) da'vo so'zma-so'z; (2) fazo va hodisalar; (3) kontingensiya jadvali; (4) $P(A B)$ va $P(B A)$ yonma-yon; (5) yashirin faraz; (6) tuzatilgan bayonot.
So'zlovchilar	To'rtala a'zo ham so'zlaydi, har biri <i>kamida 90 soniya</i> . So'zlamagan a'zo "Taqdimot" bandidan ball olmaydi.
Savol-javob	Savolga <i>o'sha bo'lim uchun javobgar</i> a'zo javob beradi. Kommunikatsiya yetakchisi moderatsiya qiladi.
Grafik va jadval	Har bir son o'lchov birligi va manbasi bilan. Okabe–Ito ranglari; ma'noni faqat rang bilan kodlamang.
Til	O'zbek tili. Texnik atama birinchi marta ishlatilganda inglizcha ekvivalenti qavsda beriladi.
Formula	Slaydlarda ko'pi bilan <i>ikkita</i> formula. Auditoriya — mutaxassis emas.

Sinf muhokamasi (taqdimotlardan so'ng, 20 daqiqa)

Barcha jamoalar chiqqach, sinf birgalikda "**Noto'g'ri tushunchalar xaritasi**"ni tuzadi: doskada beshta ustun — *yo'nalishni almashtirish*, *yashirin bog'liqsizlik*, *fazoni noto'g'ri belgilash*, *birgalikda bo'lmaslikni*

bog'liqsizlik deb atash, soxta aniqlik. Har bir jamoa o'z da'vosini mos ustunga joylashtiradi va bir jumla bilan asoslaydi.

Har bir jamoa boshqa jamoalarning taqdimotidan **kamida bitta savol** berishi shart (savollar oldindan tayyorlanadi va jurnalga yoziladi). Savol berish faolligi tengdoshlar bahosining K3 mezoniga kiradi.

5 Vaqt jadvali va topshiriladigan materiallar

Muddat	Nima bajariladi
2-hafta, dushanba	Jamoalar tuziladi, sohalar biriktiriladi, rollar taqsimlanadi. Birinchi uchrashuv: ichki muddatlar kelishiladi.
2-hafta, chorshanba	Da'vo band qilinadi (Moodle forumi). Manba yetakchisi birlamchi manbani qidirishni boshlaydi.
2-hafta, juma	Fazo va hodisalar loyihasi tayyor. Model yetakchisi kontingensiya jadvalini quradi. <i>O'qituvchiga qisqa maslahat uchun murojaat qilish mumkin.</i>
3-hafta, dushanba	Tanqid yetakchisi yashirin farazni aniqlaydi; sezgirlik tahlili bajariladi. Ichki taqrizlash: har bir a'zo boshqaning bo'limini o'qib chiqadi.
3-hafta, seshanba	Slaydlar tayyor; jamoa vaqtini o'lchab kamida bir marta mashq qiladi.
3-hafta, chorshanba 23:59	Barcha materiallar topshiriladi (Moodle). Tengdoshlar bahosi alohida shaklda.
3-hafta, amaliy mashg'ulot	Taqdimotlar va sinf muhokamasi.

Topshiriladigan materiallar

- D1. Audit hisoboti** — PDF, 3 sahifa, yettita bo'lim. Titul sahifasida jamoa nomi, a'zolar va *rollar*.
- D2. Slaydlar** — PDF, ko'pi bilan 8 ta slayd.
- D3. Ilova A: hisob varaqasi** — kontingensiya jadvali va barcha hisoblar (elektron jadval, .Rmd/ .ipynb yoki qo'lda yozilgan skaner). Hisob *tekshirilishi mumkin* bo'lishi shart.
- D4. Ilova B: manba dalili** — da'vo e'lon qilingan matnning nusxasi/ekran surati, to'liq havola va murojaat sanasi bilan. Birlamchi manba topilgan bo'lsa — u ham.
- D5. Ilova C: tuzatilgan bayonot** — alohida varaqda, ≤ 60 so'z, so'zlar soni ko'rsatilgan.
- D6. Ilova D: jamoa jurnali** — har bir uchrashuv sanasi, qatnashganlar, qabul qilingan qarorlar va ular kim tomonidan taklif qilingani; kamida bitta *fikr to'qnashuvi* va u qanday hal qilingani.
- D7. Ilova E: SI' oshkorligi** — jamoa nomidan bitta shakl, barcha a'zolar imzosi bilan.
- D8. Tengdoshlar bahosi** — *har bir a'zo alohida*, bevosita o'qituvchiga (7-bo'lim).

6 Guruh ishini baholash rubrikasi (jamoal balli, 100)

Mezon	%	A'lo (90–100)	Yaxshi (75–89)	Qoniqarli (60–74)	Qoniqarsiz (< 60)
1. Da'vo tanlovi va provenans	10	Da'vo dolzarb, sonli, ommaga qaratilgan; birlamchi manba topilgan va yangilik bilan solishtirilgan; son qanday hisoblangani qayta tiklangan.	Da'vo mos; birlamchi manbaga urinilgan; havola to'liq.	Da'vo mos, ammo faqat ikkilamchi manba; provenans yuzaki.	Da'vo eskirgan, sonsiz yoki mavzuga aloqasiz; havola yo'q.
2. Fazoni qayta qurish	15	Tasodifiy tajriba va kuzatuv birligi aniq; S oshkora; hodisalar to'plam tilida; fazodan chiqib qolgan kuzatuvlar va ularning ta'siri ko'rsatilgan.	S va hodisalar to'g'ri; chiqib qolgan kuzatuvlar qisman muhokama qilingan.	S noaniq yoki hodisalar faqat so'z bilan berilgan.	Fazo qurilmagan; maxrajlar mos kelmaydi.
3. Sonli model va jadval	20	Kontingensiya jadvali to'liq va yig'indilari mos; barcha ehtimolliklar maxraji bilan; hisob mustaqil takrorlanishi mumkin; ma'lumot manbasi yoki faraz maqomi har bir katak uchun aniq.	Jadval to'g'ri; ehtimolliklar to'g'ri; kichik hujjatlashtirish kamchiliklari.	Jadval bor, ammo yig'indilar yoki maxrajlar tekshirilmagan; faraz maqomi noaniq.	Jadval yo'q yoki xato; sonlar manbasiz va tekshirib bo'lmaydi.
4. Yo'nalish tahlili	15	$P(A B)$ va $P(B A)$ ikkalasi ham hisoblangan va yonma-yon qo'yilgan; da'vo qaysi birini aytayotgani aniqlangan; auditoriyaga qaysi biri kerakligi asoslangan; prokuror xatosi mexanizmi tushuntirilgan.	Ikkala son bor; farq tushuntirilgan; da'vo bilan bog'langan.	Faqat bittasi hisoblangan yoki farq izohlanmagan.	Yo'nalishlar almashtirilgan; audit shu xatoni takrorlagan.
5. Yashirin faraz va sezgirlik	20	Aytilmagan faraz aniq nomlangan va qayerda ishlatilgani ko'rsatilgan; λ hisoblangan yoki nima uchun hisoblab bo'lmazligi asoslangan; faraz buzilsa javob qaysi tomonga o'zgarishi sonli ko'rsatilgan; aylanish nuqtasi topilgan.	Faraz nomlangan; ta'siri sonli baholangan; sezgirlik bajarilgan.	Faraz umumiy tarzda aytilgan ("bog'liqsizlik shubhali"); sezgirlik sifat darajasida.	Yashirin faraz topilmagan; audit da'voni shunchaki qayta hikoya qilgan.
6. Tuzatilgan bayonot	10	≤ 60 so'z; statistik jihatdan halol; texnik atamasiz va tushunarli; da'voning qaysi qismi saqlanib qolgani va qaysi qismi o'zgargani ravshan.	Halol va tushunarli; hajm chegarasida; kichik noaniqliklar.	Chegaradan chiqqan yoki juda texnik; halollik saqlangan.	Yangi xato kiritgan, hajm keskin buzilgan yoki da'voni asossiz rad etgan.
7. Taqdimot va vaqt boshqaruvi	10	Vaqt rejimi aniq; to'rtala a'zo mazmunli so'zlagan; slaydlar sodda va o'qilishli; savollarga aniq javob berilgan; boshqa jamoalarga savol berilgan.	Vaqt saqlangan; barcha a'zolar so'zlagan; javoblar qoniqarli.	Vaqtdan chetlanish; bir a'zo deyarli so'zlamagan; slaydlar yuklangan.	To'xtatilgan yoki juda qisqa; slaydlar o'qib berilgan; savollarga javob yo'q.

Yig'indi: $10 + 15 + 20 + 15 + 20 + 10 + 10 = 100$. **Avtomatik jazolar:** jamoa jurnali (D6) yo'q — -10 ball; hisob varaqasi (D3) yo'q — -10 ball; S' oshkorligi yo'q — -10 ball; tuzatilgan bayonot 60 so'zdan 10 % dan ko'proq oshsa — -5 ball; to'qib chiqarilgan son rasmiy statistika sifatida keltirilsa — jamoa balli 0 va akademik halollik komissiyasi.

7 Tengdoshlar bahosi

Har bir a'zo o'zini ham qo'shib, jamoaning to'rt a'zosini quyidagi beshta mezon bo'yicha 1–5 shkalada baholaydi (1 — deyarli hissa qo'shmadi, 3 — kutilgan darajada, 5 — kutilgandan sezilarli yuqori). Shaki bevosita o'qituvchiga topshiriladi va jamoaga ko'rsatilmaydi.

Mezon	A'zo 1	A'zo 2	A'zo 3	A'zo 4
K1. O'z rolini o'z vaqtida va sifatli bajardi				
K2. Uchrashuvlarda faol va tayyorgarlik bilan qatnashdi				
K3. Boshqalarning bo'limini o'qib, konstruktiv fikr bildirdi				
K4. Muammo yoki fikr to'qnashuvda yechim taklif qildi				
K5. Taqdimotga va savol-javobga real hissa qo'shdi				
Yig'indi (maksimum 25)				

Shaki oxirida ikkita ochiq savol (har biriga 2–4 jumla, majburiy):

1. “Jamoangizda hissa qo'shish qanchalik teng bo'ldi? Teng bo'lmagan bo'lsa, qanday holat kuzatildi?”
2. “Jamoada qanday metodologik fikr to'qnashuvi bo'ldi va u qanday hal qilindi? Sizning pozitsiyangiz o'zgardimi?”

Ballni hisoblash qoidasi

Talaba i uchun tengdoshlar bahosi P_i — boshqa uch a'zo qo'ygan yig'indi ballarning o'rtacha arifmetigi (o'z-o'zini baholash hisobga olinmaydi, ammo topshirilishi shart — u faqat muhokama uchun ishlatiladi). Jamoa o'rtachasi $\bar{P} = \frac{1}{4} \sum_{i=1}^4 P_i$. **Tengdoshlar koeffitsiyenti**

$$f_i = \frac{P_i}{\bar{P}}.$$

Individual ball jamoa balli G dan quyidagicha olinadi:

f_i	Tuzatish	Izoh
$f_i \geq 1,05$	+5 ball (lekin 100 dan oshmaydi)	Hissasi jamoa o'rtachasidan sezilarli yuqori.
$0,95 \leq f_i < 1,05$	Tuzatish yo'q	Odatiy holat; jamoalarning aksariyati shu oraliqda.
$0,85 \leq f_i < 0,95$	–5 ball	Hissa kutilgandan past; o'qituvchi qisqa suhbat o'tkazadi.
$f_i < 0,85$	–10 ball va majburiy suhbat	Jiddiy nomutanosiblik; jamoa jurnali va o'zaro yozishmalar ko'rib chiqiladi.

Qoidaning cheklovlari ochiq aytiladi

(a) Umumiy tuzatish ± 10 balldan oshmaydi — tengdoshlar bahosi $n = 3$ ta kuzatuvga asoslangan juda kichik tanlanma. (b) Agar uchta bahodan biri qolgan ikkitasidan ≥ 7 ballga farq qilsa, u **chetlashgan kuzatuv** (*outlier*) sifatida belgilanadi va o'qituvchi uni tekshiradi (do'stlik yoki nizo ta'siri). (c) Barcha P_i teng bo'lsa, $f_i = 1$ va hech kimga tuzatish qo'llanmaydi — bu *normal* natija, jazo emas. (d) Tengdoshlar bahosini topshirmagan talabaga tuzatish qo'llanmaydi, ammo –3 ball intizomiy chegirma beriladi.

Notekis hissa bilan ishlash

1. **Erta signal bering.** Agar a'zo ikkita ketma-ket ichki muddatni o'tkazib yuborsa, jamoa *taqdimotdan oldin* o'qituvchiga yozadi. Topshirilgandan keyin kelgan shikoyat bilan ishlash qiyin.
2. **Jurnalga yozing.** D6 jamoa jurnali — bahsli holatdagi yagona hujjat.
3. **Ish o'rniga bosim qo'ymang.** Yo'qolgan a'zoning ishini jimgina bajarib qo'yish — eng ko'p uchraydigan xato: bu jamoa ballini saqlaydi, lekin muammoni yashiradi.

4. **Uch bosqichli tartib.** (1) Jamoa ichida ochiq suhbat; (2) natija bo'lmasa — o'qituvchi ishtirokidagi 10 daqiqalik uchrashuv; (3) baribir hal bo'lmasa — rasmiy tengdoshlar bahosi va individual tuzatish.

8 Talabalar ko'p uchratadigan xatolar

1. **Da'voni qayta hikoya qilish.** Hisobotning yarmi manbaning mazmunini takrorlashga ketadi. Da'voni bitta xatboshida keltiring, qolganini auditga ajrating.
2. **Fazoni qurmasdan sonlarga o'tish.** Maxrajlar bir-biriga mos kelmaydi va butun jadval buziladi. Har doim S dan boshlang.
3. **Yashirin farazni “bog'liqsizlik shubhali” deb qoldirish.** Bu hech narsa demaydi. Farazning qayerda ishlatilganini ko'rsating va u buzilsa javob qaysi tomonga siljishini ayting.
4. **Bog'liqsizlikni birgalikda bo'lmaslik deb atash.** $A \cap B = \emptyset$ bo'lsa $P(A | B) = 0$ — bu maksimal bog'liqlik. Ikki tushuncha bir-biriga qarama-qarshi.
5. **Yo'nalishni auditning o'zida almashtirish.** Eng achinarli xato: prokuror xatosini fosh qilayotgan jamoa xuddi shu xatoni o'z hisobotida takrorlaydi. Har bir shartli ehtimollik yonida maxrajni yozib qo'ying.
6. **Soxta aniqlik.** Farazlar asosidagi jadvaldan chiqqan javobni 0,0473921 deb yozish. Kirish ma'lumotidan aniqroq chiqish bo'lmaydi.
7. **Bayes teoremasiga o'tib ketish.** U 3-haftada o'rganiladi va bu topshiriqda talab qilinmaydi. Agar da'voni to'liq baholash uchun u kerak bo'lsa — buni bir jumla bilan “keyingi qadam” sifatida ayting.
8. **Tuzatilgan bayonotni texnik qilib yozish.** 60 so'zda formula yoki “shartli ehtimollik” iborasi bo'lmasligi kerak. Auditoriya — mutaxassis emas.
9. **Rollarni “ishni bo'lish” deb tushunish.** Savol-javobda har bir a'zo *butun* ish bo'yicha javob berishi kerak. Ichki taqrizlash bosqichi shu uchun majburiy.
10. **Taqdimotni birinchi marta sinfda o'tkazish.** Vaqtini o'lchab mashq qilmagan jamoa deyarli har doim 7 daqiqadan oshib ketadi.

9 Akademik halollik va SI'

Hisobot va slaydlar **jamoaning o'z mahsuloti** bo'lishi kerak. Manbadan olingan har qanday jumla qo'shtirnoqqa olinadi va havola beriladi. Boshqa jamoaning ishidan foydalanish, oldingi yillardagi ishlarni qayta topshirish, manbani soxtalashtirish yoki mavjud bo'lmagan havolani keltirish — akademik halollik qoidalarining buzilishi hisoblanadi.

Ruxsat etiladi	Sharti
Da'vo va manba qidirish g'oyalari	Topilgan har bir havolani jamoa a'zosi o'zi ochib tekshiradi. SI' havolalarni to'qib chiqarishi mumkin.
Hisobni tekshirish va kod yozishda yordam	Avval jamoa hisoblaydi, keyin solishtiradi. Kodning har bir qatorini tushuntira olish shart.
Slayd tuzilishi bo'yicha maslahat	Mazmun jamoaniki; SI' faqat tartib taklif qiladi.
Matn tilini tahrirlash	Mazmun o'zgarmaydi; tahrirdan oldingi variant saqlanadi.
O'z auditingizga qarshi e'tiroz so'rash	Javob ko'chirilmaydi; faqat o'z argumentingiz kuchaytiriladi.

Taqiqlanadi

(a) Fazoni, kontingensiya jadvalini yoki yashirin faraz tahlilini S_I ga qurdirish; (b) tuzatilgan bayonotni S_I ga yozdirish — aynan shu 60 so'z jamoaning yozma mahoratini o'lchaydi; (c) S_I bergan ehtimollik qiymatini birlamchi manbada tekshirmasdan ishlatish; (d) S_I taklif qilgan havolani ochib ko'rmasdan keltirish.

Diqqat: S_I vositalari aynan siz ovlayotgan xatolarni — $P(A | B)$ va $P(B | A)$ ni almashtirish hamda “bog'liqsiz” so'zini “birgalikda bo'lmagan” ma'nosida ishlatishni — muntazam takrorlaydi. Har qanday javobni o'z jadvalingiz bilan tekshiring.

Ilova E: jamoaning S_I oshkorlik shakli

1. Jamoa S_I vositasidan foydalandi: ha ☐ yo'q ☐
 2. Vosita nomi va versiyasi:
 3. Qaysi bosqichda va kim tomonidan:
 4. Asosiy so'rov(lar) (so'zma-so'z):
 5. Javob qanday tekshirildi:
 6. Imzo bilan tasdiqlaymiz: fazo, kontingensiya jadvali, yashirin faraz tahlili va tuzatilgan bayonot — jamoa a'zolarining o'z ishi; har bir son tekshirilgan manbadan olingan yoki oshkora “faraz / simulyatsiya” deb belgilangan.
- Imzolar: Sana:

Foydali manbalar

Newbold, P., Carlson, W. & Thorne, B. (2019). *Statistics for Business and Economics*, 9-nashr, 3-bob.

McClave, J. & Sincich, T. (2017). *Statistics*, 13-nashr, 3-bob (shartli ehtimollik va bog'liqsizlik).

Heumann, C., Schomaker, M. & Shalabh (2016). *Introduction to Statistics and Data Analysis*, 6-bob. (Ochiq kirish.)

Gigerenzer, G. (2002). *Reckoning with Risk*. Penguin. — Xavfni noto'g'ri talqin qilish bo'yicha klassik matn: tibbiy skrining va sud ekspertizasi misollari.

Ma'lumot manbalari: O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi stat.uz · Markaziy bank cbu.uz · Sog'liqni saqlash vazirligi · Jahon banki data.worldbank.org · Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti · *Our World in Data* ourworldindata.org

Seeing Theory (Brown University): seeing-theory.brown.edu — shartli ehtimollikning interaktiv vizualizatsiyasi.

APA 7 uslubi: apastyle.apa.org